

## KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1. Tuotetunniste

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tuotteen kuvaus:          | <b>Kadmiumoksidi</b>                                |
| Cat No. :                 | <b>10664</b>                                        |
| Synonyymit                | Cadmium oxide; Cadmium oxide fume; Cadmium monoxide |
| Indeksinro                | 048-002-00-0                                        |
| CAS-nro                   | 1306-19-0                                           |
| EY-nro                    | 215-146-2                                           |
| Molekyylikaava            | Cd O                                                |
| REACH-rekisteröintinumero | -                                                   |

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Käyttötarkoitus             | Laboratoriokemikaalit.      |
| Käytöt, joita ei suositella | Tietoa ei ole käytettävissä |

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

|       |                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yhtiö | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Sähköpostiosoite | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|------------------|--------------------------------|

1.4. Hätäpuhelinnumero

MyrkytystietokeskusAvoimna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

## KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kadmiumoksidi

Muutettu viimeksi 25-tammi-2024

## Fysikaaliset vaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

## Terveydelle aiheutuvat vaarat

Välitön myrkyllisyys hengitysteitse - pölyt ja sumut  
Sukusolujen perimää vaurioittava  
Syöpää aiheuttavat vaikutukset  
Lisääntymiselle vaarallinen  
Myrkyllisyys tietyille kohde-elimelle - (toistuva altistuminen)

Kategoria 2 (H330)  
Kategoria 2 (H341)  
Kategoria 1B (H350)  
Kategoria 2 (H361fd)  
Kategoria 1 (H372)

## Ympäristövaarat

Välitön myrkyllisyys vesieliöille  
Krooninen myrkyllisyys vesieliöille

Kategoria 1 (H400)  
Kategoria 1 (H410)

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinnot



Huomiosana

Vaara

## Vaaralausekkeet

H372 - Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa  
H341 - Epäillään aiheuttavan perimävaurioita  
H410 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia  
H350 - Saattaa aiheuttaa syöpää  
H330 - Tappavaa hengitettynä  
H361fd - Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä

## Turvalausekkeet

P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta  
P310 - Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin  
P304 + P340 - JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys  
P273 - Vältettävä päästämistä ympäristöön

## Lisä-EU-merkinnät

Vain ammattikäyttöön

## 2.3. Muut vaarat

REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisesti epäorgaaniset aineet eivät tarvitse arviointia.

Myrkyllistä maanpinnalla eläville selkärangkaisille  
Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

### 3.1. Aineet

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kadmiumoksidi

Muutettu viimeksi 25-tammi-2024

| Aineosa       | CAS-nro   | EY-nro            | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008                                                                                                          |
|---------------|-----------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kadmiumoksidi | 1306-19-0 | EEC No. 215-146-2 | >95            | Acute Tox. 2 (H330)<br>Muta. 2 (H341)<br>Carc. 1B (H350)<br>Repr. 2 (H361fd)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Aineosa       | Erityiset pitoisuusrajat (SCL) | M-tekijä | Komponenttihuomautukset |
|---------------|--------------------------------|----------|-------------------------|
| Kadmiumoksidi | -                              | 10       | -                       |

## Huomautus

Huomautus 1: Ilmoitettu pitoisuus, tai jos sitä ei ole, tämän asetuksen mukainen yleinen pitoisuus (taulukko 3.1) tai direktiivin 1999/45/EY mukainen yleinen pitoisuus (taulukko 3.2) on metallisen alkuaineen painoprosentti laskettuna seoksen kokonaispainosta.

|                           |   |
|---------------------------|---|
| REACH-rekisteröintinumero | - |
|---------------------------|---|

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yleisiä ohjeita</b>        | Näytä tämä käyttöturvallisustiedote hoitavalle lääkärille. Tarvitaan välitöntä hoitoa.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Joutuminen silmään</b>     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ihokosketus</b>            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Nieleminen</b>             | Ei saa oksennuttaa. Yhteydenotto välittömästi lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Hengitys</b>               | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Tarvitaan välitöntä hoitoa. Älä käytä "suusta suuhun" -menetelmää, jos potilas on niellyt tai hengittänyt ainetta. Anna tekohengitystä takaiskuventtiilillä varustetulla taskunaamarilla tai muulla terveydenhoidon hengitysapulaitteella. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. |
| <b>Itsesuojaus ensiavussa</b> | Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen.                                                                                                                                                                             |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Tietoja ei saatavissa.

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Tietoja lääkärille | Hoito oireiden mukaan. |
|--------------------|------------------------|

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

#### Sopivat sammutusaineet

Kuivakemikaali, hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), vesisuihku tai alkoholinkestävä vaahto.

Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kadmiumoksidi

Muutettu viimeksi 25-tammi-2024

Tietoja ei saatavissa.

## **5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat**

Saattaa aiheuttaa kuoleman hengitettynä. Sammutusvesien ei saa antaa päästä viemäriin tai vesistöihin. Säilytettävä tuote ja tyhjä säiliö suojassa lämmöltä ja sytytyslähteiltä.

### **Vaaralliset palamistuotteet**

Ei mitään tavallisissa käyttöoloissa.

## **5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet**

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta.

## **KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ**

### **6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa**

Huolehdyttävä riittävästä ilmanvaihdesta. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Ihmisten pääsy estettävä päästön/vuodon alueelle ja ihmiset pidettävä tuulen yläpuolella. Henkilökunta on evakuoitava turvallisille alueille. Vältettävä pölynmuodostusta.

### **6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet**

Ei saa huuhdella pintaveteen tai jätevesiviemäristöön. Ei saa päästää ympäristöön likaamaan pohjavesistöä. Estettävä tuotteen pääsy viemäriin. Ellei merkittäviä vuotoja saada pidätetyksi, siitä on ilmoitettava paikallisille viranomaisille.

### **6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet**

Lakaistava talteen ja lapioitava sopiviin säiliöihin hävittämistä varten. Vältettävä pölynmuodostusta.

### **6.4. Viittaukset muihin kohtiin**

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

## **KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI**

### **7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet**

Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Käytä henkilönsuojaimia/kasvonsuojainta. Älä hengitä (pölyä, höyryä, sumua, kaasua). Älä niele. Jos näin kuitenkin tapahtuu, hae välittömästi lääkärin apua. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Vältettävä pölynmuodostusta.

### **Hygieniatoimenpiteet**

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti.

### **7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet**

Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa.

### **7.3. Erityinen loppukäyttö**

Käyttö laboratorioissa

## **KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET**

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kadmiumoksidi

Muutettu viimeksi 25-tammi-2024

## 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

### Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde FI - Asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, 538/218. HTP-arvot 2018. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 9/2018, Liitteet 1 ja 3

| Aineosa       | Euroopan unioni | Englanti                                                                                     | Ranska                                                              | Belgia | Espanja                                                                                           |
|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kadmiumoksidi |                 | STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.025 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc. fume;as Cd | TWA / VME: 0.004 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>restrictive limit |        | TWA / VLA-ED: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.002 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Aineosa       | Italia | Saksa                                                | Portugali                                                                                                            | Alankomaat | Suomi |
|---------------|--------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Kadmiumoksidi |        | TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - Haut | TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |            |       |

| Aineosa       | Itävalta                                                                                                                                                             | Tanska | Sveitsi                                             | Puola | Norja                                                                                                                                                           |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kadmiumoksidi | TRK-KZGW: 0.016 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TRK-KZGW: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TRK-TMW: 0.004 mg/m <sup>3</sup><br>TRK-TMW: 0.001 mg/m <sup>3</sup> |        | Haut/Peau<br>TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |       | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.003 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value<br>calculated Cd inhalable fraction<br>Ceiling: 0.02 mg/m <sup>3</sup> |

| Aineosa       | Bulgaria | Kroatia                                                                                                                                | Irlanti | Kypros | Tšekin tasavalta |
|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------|
| Kadmiumoksidi |          | TWA-GVI: 0.025 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>non-pyrophoric Cd<br>STEL-KGVI: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama.<br>non-pyrophoric Cd |         |        |                  |

| Aineosa       | Latvia | Liettua | Luxemburg | Malta | Romania                                                                    |
|---------------|--------|---------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| Kadmiumoksidi |        |         |           |       | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

### Biologiset raja-arvot

Luettelo lähde

| Aineosa       | Euroopan unioni | Yhdistynyt kuningaskunta | Ranska                                                                                      | Espanja | Saksa |
|---------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| Kadmiumoksidi |                 |                          | Cadmium: 0.005 mg/g creatinine urine not critical<br>Cadmium: 0.005 mg/L blood not critical |         |       |

### Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

### Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Katso taulukko arvojen

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kadmiumoksidi

Muutettu viimeksi 25-tammi-2024

| Component                          | Akuutti vaikutus paikallinen (Hengitys) | Akuutti vaikutus systeeminen (Hengitys) | ooniset vaikutukset paikallinen (Hengitys) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Hengitys) |
|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Kadmiumoksidi<br>1306-19-0 ( >95 ) |                                         |                                         | DNEL = 4µg/m <sup>3</sup>                  |                                              |

## Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Katso arvot alle.

| Component                          | Makea vesi      | Makea vesi sedimentin       | Veden ajoittainen | Mikro-organismit jätevedenkäsittelyssä | Maaperä (maatalous)     |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Kadmiumoksidi<br>1306-19-0 ( >95 ) | PNEC = 0.19µg/L | PNEC = 1.8mg/kg sediment dw |                   | PNEC = 20µg/L                          | PNEC = 0.9mg/kg soil dw |

| Component                          | Merivesi        | Merivesi sedimentin          | Merivesi ajoittainen | Ravintoketju          | Ilma |
|------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|------|
| Kadmiumoksidi<br>1306-19-0 ( >95 ) | PNEC = 1.14µg/L | PNEC = 0.64mg/kg sediment dw |                      | PNEC = 0.16mg/kg food |      |

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä. Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

### Henkilönsuojaimet

**Silmiensuojaus** Suojalasit (EU-standardin - EN 166)

**Käsien suojaus** Suojakäsineet

| Käsinemateriaali                               | Läpäisy aika                | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsinekommentit (vähimmäisvaatimus) |
|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------|-------------------------------------|
| Luonnonkumi<br>Nitrilikumi<br>Neopreeni<br>PVC | Katso valmistajan suosituks | -                | EN 374       |                                     |

**Ihonsuojaus ja Kehon suojaus** Pitkähihaiset vaatteet.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisy aakaa koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjä alttius, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

**Hengityselinten suojaus** Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita. Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovittava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein

**Laajamittainen / hätätapauksissa** Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suositeltu suodattintyyppi:** Standardin EN 143 täyttävä hiukkassuodatin

**Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön** Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 149:2001 n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suositeltava puolinaamari:** - Particle suodatus: EN149: 2001  
Kun RPE käytetään, on kasvo-osalle tehtävä Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa)

**Ympäristöaltistumisen** Estettävä tuotteen pääsy viemäreihin. Ei saa päästää ympäristöön likaamaan

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kadmiumoksidi

Muutettu viimeksi 25-tammi-2024

ehkäiseminen pohjavesistöä. Ellei merkittäviä vuotoja saada pidätetyksi, siitä on ilmoitettava paikallisille viranomaisille.

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                     |                       |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Olomuoto                            | Jauhe Kiinteä aine    |                                   |
| Olomuoto                            | Punaruskea            |                                   |
| Haju                                | Hajuton               |                                   |
| Hajukynnys                          | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Sulamispiste/sulamisalue            | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Pehmenemispiste                     | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Kiehumispiste/kiehumisalue          | 1385 °C / 2525 °F     | @ 760 mmHg                        |
| Syttyvyys (Neste)                   | Ei sovellu            | Kiinteä aine                      |
| Syttyvyys (kiinteä, kaasu)          | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Räjähdyssrajat                      | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Leimahduspiste                      | Tietoja ei saatavissa | Menetelmä - Tietoja ei saatavissa |
| Itsesyttymislämpötila               | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Hajoamislämpötila                   | > 700°C               |                                   |
| pH                                  | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Viskositeetti                       | Ei sovellu            | Kiinteä aine                      |
| Vesiliukoisuus                      | Liukenematon          |                                   |
| Liukoisuus muihin liuottimiin       | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi) |                       |                                   |
| Höyrynpaine                         | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Tiheys / Ominaispaine               | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Irtotiheys                          | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Höyryn tiheys                       | Ei sovellu            | Kiinteä aine                      |
| Hiukkasten ominaisuudet             | Tietoja ei saatavissa |                                   |

### 9.2. Muut tiedot

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Molekyylikaava  | Cd O                      |
| Molekyylipaino  | 128.41                    |
| Haihtumisnopeus | Ei sovellu - Kiinteä aine |

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaaliolosuhteissa.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Vaarallinen polymeroituminen | Tietoja ei saatavissa.       |
| Vaaralliset reaktiot         | Ei mitään normaalityöstössä. |

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Yhteensopimattomat materiaalit. Liiallinen kuumuus.

### 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Hapot. Voimakkaat hapettimet.

### 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei mitään tavallisissa käyttöoloissa.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kadmiumoksidi

Muutettu viimeksi 25-tammi-2024

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

- a) välitön myrkyllisyys;  
Suun kautta  
Ihon kautta  
Hengitys
- Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Tietoja ei saatavissa  
Kategoria 2

| Aineosa       | LC50, suun kautta       | LD50, ihon kautta | LC50 Inhalaatio |
|---------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
| Kadmiumoksidi | LD50 = 72 mg/kg ( Rat ) | -                 | -               |

- b) ihosyövyttävyyksihoärsytys; Tietoja ei saatavissa

- c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Tietoja ei saatavissa

- d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;  
Hengitykseen liittyvä  
Iho
- Tietoja ei saatavissa  
Tietoja ei saatavissa

- e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset; Kategoria 2
- Eläinkokeet osoittivat perimää vaurioittavia ja teratogeenisiä vaikutuksia

- f) syöpää aiheuttavat vaikutukset; Kategoria 1B
- Mahdollinen syöpäsairauden vaara. Voi aiheuttaa syöpää eläinkokeista saatujen tulosten perusteella Alla olevasta taulukosta käy ilmi, onko kukin viranomainen luettellonut minkään aineosan syöpää aiheuttavaksi

| Aineosa       | EU           | UK | Saksa | IARC    |
|---------------|--------------|----|-------|---------|
| Kadmiumoksidi | Carc Cat. 1B |    |       | Group 1 |

- g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset; Kategoria 2
- Vaikutukset lisääntymiskykyyn Kokeet ovat osoittaneet lisääntymistoksisia muutoksia eläimissä.

- h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen; Tietoja ei saatavissa

- i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen; Kategoria 1
- Kohde-elimet Veri, Hengityselimet, Munuainen.

- j) aspiraatiovaara; Ei sovellu  
Kiinteä aine

- Oireet / vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Tietoja ei saatavissa.

### 11.2. Tiedot muista vaaroista



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kadmiumoksidi

Muutettu viimeksi 25-tammi-2024

**Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet**

Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

**12.1. Myrkyllisyys**  
**Ekotoksisuusvaikutukset**

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Tuote sisältää seuraavia ympäristölle haitallisia aineita.

| Aineosa       | Microtox | M-tekijä |
|---------------|----------|----------|
| Kadmiumoksidi |          | 10       |

**12.2. Pysyvyys ja hajoavuus**

**Pysyvyys**  
**Hajoavuus**  
**Hajoaminen**  
**jätevedenpuhdistamo**

Veteen liukenematon.  
Ei sovellu epäorgaanisille aineille.  
Sisältää aineita, joiden tiedetään olevan ympäristölle haitallisia tai jotka eivät hajoa jätevedenkäsittelylaitoksessa.

**12.3. Biokertyvyys**

Materiaali saattaa olla jossakin määrin biologisesti rikastuvaa

**12.4. Liikkuvuus maaperässä**

Spillage tuskin läpäistä maaperän Ei todennäköisesti ole liikkuva ympäristössä huonon vesiliukoisuutensa vuoksi.

**12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset**

REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisesti epäorgaaniset aineet eivät tarvitse arviointia.

**12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet**

**Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot**

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

**12.7. Muut haitalliset vaikutukset**

**Pysyviä orgaanisia yhdisteitä**  
**Otsonikatopotentiaali**

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita  
Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

**13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät**

**Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte**

Ei saa päästää ympäristöön. Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.

**Likaantunut pakkaus**

Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

**Euroopan jäteluokituslista**

Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.

**Muut tiedot**

Ei saa huuhdella viemäriin. Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Ei saa tyhjentää viemäriin. Älä päästä tätä kemikaalia ympäristöön.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kadmiumoksidi

Muutettu viimeksi 25-tammi-2024

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

### IMDG/IMO

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| <u>14.1. YK-numero</u>                                | UN2570           |
| <u>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</u> | CADMIUM COMPOUND |
| <u>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</u>                  | 6.1              |
| <u>14.4. Pakkausryhmä</u>                             | I                |

### ADR

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| <u>14.1. YK-numero</u>                                | UN2570           |
| <u>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</u> | CADMIUM COMPOUND |
| <u>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</u>                  | 6.1              |
| <u>14.4. Pakkausryhmä</u>                             | I                |

### IATA

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| <u>14.1. YK-numero</u>                                | UN2570           |
| <u>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</u> | CADMIUM COMPOUND |
| <u>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</u>                  | 6.1              |
| <u>14.4. Pakkausryhmä</u>                             | I                |

|                              |                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>14.5. Ympäristövaarat</u> | Ympäristölle vaarallinen<br>Tuote on meriä saastuttava aine IMDG/IMO-kriteerien perusteella |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle Ei erityisiä varotoimia.

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti Ei sovelleta, pakattuja tuotteita

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa       | CAS-nro   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Kadmiumoksidi | 1306-19-0 | 215-146-2 | -      | -   | X     | X    | KE-04417 | X    | X    |

| Aineosa       | CAS-nro   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Kadmiumoksidi | 1306-19-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

#### Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

| Aineosa | CAS-nro | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tiettyjen vaarallisten aineiden | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden |
|---------|---------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|---------|---------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kadmiumoksidi

Muutettu viimeksi 25-tammi-2024

|               |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ehdokasluettelo (SVHC)                                                                                                                            |
|---------------|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kadmiumoksidi | 1306-19-0 | - | Use restricted. See item 72.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) Use restricted. See item 23.<br>(see link for restriction details) | SVHC Candidate list - 215-146-2 - Carcinogenic, Article 57a; Specific target organ toxicity after repeated exposure, Article 57(f) - human health |

Asetetun päivämäärän jälkeen tämän aineen käyttö edellyttää joko lupaa tai sitä voidaan käyttää vain vapautettuihin käyttötarkoituksiin, esim. käyttö tieteellisessä tutkimuksessa ja kehityksessä, joka sisältää rutiinianalytiikan tai käytön väliuotteena.

## REACH-linkkejä

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa       | CAS-nro   | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) -<br>kynnysarvoihin suuronnettomuuksien<br>ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) -<br>kynnysarvoihin Safety Report<br>vaatimukset |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Kadmiumoksidi | 1306-19-0 | Ei sovellu                                                                             | Ei sovellu                                                                           |

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012

| Component                          | LIITE I - 1 OSA<br>Vienti-ilmoitusmenettelyä<br>edellyttävien kemikaalien<br>luettelo<br>(8 artiklassa tarkoitettu)                                                                                                                                          | LIITE I - 2 OSA<br>Luettelo<br>PIC-ilmoitusmenettelyyn<br>kuuluvista kemikaaleista<br>(11 artikla) | LIITE I - 3 OSA<br>Luettelo kemikaaleista, joihin<br>sovelletaan PIC-menettelyä<br>(13 ja 14 artiklassa tarkoitettu) |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kadmiumoksidi<br>1306-19-0 ( >95 ) | i(1) – ammattikäyttöön tarkoitettu<br>teollisuuskemikaali<br>sr – unionin lainsäädännön<br>mukaisesti ankarasti säännelty<br><br>i(2) – yleiseen käyttöön tarkoitettu<br>teollisuuskemikaali<br>sr – unionin lainsäädännön<br>mukaisesti ankarasti säännelty | i – teollisuuskemikaali<br>sr – unionin lainsäädännön<br>mukaisesti ankarasti säännelty            | -                                                                                                                    |

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?

Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

Huomioitava työssä olevien nuorten ihmisten suojelua koskeva direktiivi 94/33/EY

Neuvoston direktiivi 92/85/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä

Neuvoston direktiivi 76/769/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä

## Kansalliset säännökset

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kadmiumoksidi

Muutettu viimeksi 25-tammi-2024

## WGK luokitus

Katso taulukko arvojen

| Aineosa       | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka |
|---------------|-------------------------------|------------------------|
| Kadmiumoksidi | WGK3                          |                        |

| Aineosa       | Ranska - INRS (Taulukot ammattitaupeista)                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| Kadmiumoksidi | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 61,RG 61bis |

| Component                         | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kadmiumoksidi<br>1306-19-0 (>95 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 | Annex I - industrial chemical                                                               |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportti (CSA / CSR) ei ole suoritettu

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H330 - Tappavaa hengitettynä  
H341 - Epäillään aiheuttavan perimävaurioita  
H350 - Saattaa aiheuttaa syöpää  
H361fd - Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä  
H372 - Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa  
H400 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille  
H410 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

### Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECSC** – Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** – Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkuljustrajärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetusten määräyskokoelma

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kadmiumoksidi

Muutettu viimeksi 25-tammi-2024

OECD - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

BCF - Biokertyvyystekijä (BCF)

**Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet**

Toimittajien käyttöturvallisuuksiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

ATE - Keskimääräinen hoitovaikutus

VOC - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

## Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalionnettomuuksia koskevia toimenpiteitä koskeva koulutus.

**Laatinut**

Osasto tuoteturvallisuus Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Valmistuspäivämäärä**

22-syys-2009

**Muutettu viimeksi**

25-tammi-2024

**Version yhteenveto**

Uusi hätäpuhelinpalvelun tarjoaja.

**Tämä käyttöturvallisuuksiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset.  
KOMMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II  
muuttamisesta .**

.

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuuksiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuiksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuuksiedote päättyy**